

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI (versión KEV)

Esta plantilla describe la estructura recomendada de un libro Excel para:

- Calcular el Índice Global de Madurez (IGM) y los subíndices por dimensión (GOV, VUL, PEN, SIEM, AWR, MET).
- Integrar la lógica GQM+PRAGMATIC.
- Facilitar la estimación del ROI de iniciativas de mejora centradas en KEV y gestión de vulnerabilidades.

No contiene macros ni fórmulas exóticas: todo puede hacerse con funciones estándar de Excel (SUMAPRODUCTO, PROMEDIO, SUMA, etc.).

1. Hojas recomendadas

1. Diccionario
2. Respuestas
3. Ponderaciones
4. IGM_Organizaciones
5. Resumen_Segmentos
6. ROI
7. (Opcional) PRAGMATIC – resumen de puntuación PRAGMATIC por métrica.

2. Hoja «Diccionario»

Contiene el inventario de preguntas de la encuesta.

Columnas sugeridas:

Columna	Contenido
A: ID_Pregunta	Código único (PERF-01, GOV-01, VUL-01, etc.).
B: Bloque	PERF, GOV, VUL, PEN, SIEM, AWR, MET, IMP.
C: Texto_Pregunta	Redacción abreviada para referencia interna.
D: Tipo	Opción única, múltiple, Likert, numérica, abierta.
E: Escala_Min	Valor mínimo codificado (por ejemplo, 1).
F: Escala_Max	Valor máximo codificado (por ejemplo, 4 o 5).
G: Sentido	"Directo" (más es mejor) o "Inverso" (más es peor).

Esta hoja sirve de diccionario de datos para todo el libro.

3. Hoja «Respuestas»

Cada fila representa una organización/unidad evaluada. Cada columna, una variable.

Columnas sugeridas:

Columna	Contenido
A: ID_Organizacion	Identificador pseudonimizado.
B: Nombre_Organizacion	Opcional (o código).
C: Sector	Etiqueta de sector (alineada con NIS2/ENS).
D: Tamano	Tramo (Micro, Pequeña, Mediana, Grande).
E: Ambito	Local, nacional, UE, global.
F en adelante	Una columna por pregunta (GOV-01, GOV-02, ...) con valor numérico ya codificado.

Recomendaciones:

- Mantener una fila por organización.
- Evitar información personal o sensible.
- Asegurar que todas las preguntas obligatorias se han codificado.

4. Hoja «Ponderaciones»

Define el peso relativo de cada pregunta dentro de su bloque y el peso de cada bloque dentro del IGM.

Tabla 1 – Ponderación por pregunta

Columna	Contenido
A: ID_Pregunta	Igual que en Diccionario.
B: Bloque	GOV, VUL, PEN, SIEM, AWR, MET.
C: Peso_Pregunta	Peso relativo dentro del bloque (la suma por bloque = 1).

Tabla 2 – Ponderación por bloque

Bloque	Peso_Bloque sugerido
GOV	0,15
VUL	0,25
PEN	0,15
SIEM	0,20
AWR	0,15
MET	0,10

Ajustable según prioridades; documentar cualquier cambio.

5. Hoja «IGM_Organizaciones»

Aquí se calculan subíndices por bloque y el IGM global.

Columnas sugeridas:

Columna	Contenido
A: ID_Organizacion	Referencia a Respuestas!A:A.
B: Sector	=Respuestas!C:C.
C: Tamano	=Respuestas!D:D.
D: Ambito	=Respuestas!E:E.
E: IGM_GOV	Subíndice Gobierno.
F: IGM_VUL	Subíndice Vulnerabilidades/KEV.
G: IGM_PEN	Subíndice Pentesting.
H: IGM_SIEM	Subíndice SIEM/monitorización.
I: IGM_AWR	Subíndice Capacitación.
J: IGM_MET	Subíndice Métricas/ROI.
K: IGM_Global	Índice Global de Madurez.

5.1 Cálculo de subíndices

Ejemplo (bloque GOV):

- Definir un rango nombrado Peso_GOV en Ponderaciones con los pesos de las preguntas GOV.
- Definir un rango Resp_GOV_orgX (fila de respuestas GOV para una organización).

Fórmula tipo (para una organización en fila 2):

```
=SUMAPRODUCTO(Resp_GOV_org2; Peso_GOV) / SUMA(Peso_GOV)
```

Puede replicarse por bloque (VUL, PEN, SIEM, AWR, MET) cambiando los rangos.

5.2 Normalización a escala 0-100

Si la escala de las respuestas es, por ejemplo, 1-4:

```
= (Subindice_Bruto - 1) / (4 - 1) * 100
```

De este modo, todos los bloques quedan en una escala común (0-100).

5.3 Cálculo del IGM Global

Suponiendo que los pesos de bloque están en una pequeña tabla auxiliar o en celdas nombradas (Peso_GOV, Peso_VUL, etc.), se puede usar:

```
= IGM_GOV * Peso_GOV
+ IGM_VUL * Peso_VUL
+ IGM_PEN * Peso_PEN
+ IGM_SIEM * Peso_SIEM
+ IGM_AWR * Peso_AWR
+ IGM_MET * Peso_MET
```

O, de forma compacta, con SUMAPRODUCTO sobre un rango que contenga los subíndices y otro con los pesos.

6. Hoja «Resumen_Segmentos»

Usada para análisis agregados y gráficos.

Elementos recomendados:

- Tablas dinámicas:
- Filas: Sector, Tamaño, Ámbito.
- Valores: PROMEDIO de IGM_Global, IGM_VUL, IGM_SIEM, etc.
- Gráficos:
- Barras comparando sectores.
- Radar comparando subíndices por segmento.

Esta hoja es la fuente natural de material para el reporte ejecutivo.

7. Hoja «ROI»

Permite estimar el retorno de iniciativas de mejora identificadas a partir de los resultados (por ejemplo, «automatizar correlación KEV-activos», «reforzar SOC 24x7», etc.).

Columnas sugeridas:

Columna	Contenido
A: ID_Iniciativa	Código (ROI-01, ROI-02...).
B: Descripcion	Descripción resumida.
C: Dimension	GOV, VUL, PEN, SIEM, AWR, MET (bloque al que contribuye).
D: Coste_Anuual	Coste estimado anual (en euros).
E: Perdida_Esperada_Actual	Pérdida económica anual esperada antes de la iniciativa.
F: Perdida_Esperada_Prevista	Pérdida esperada tras la iniciativa.
G: Ahorro_Anuual	= E - F.
H: ROI	= (G - D) / D.

Interpretación:

- ROI > 0: la iniciativa se justifica económicamente (ahorro superior al coste).
- ROI ≈ 0: decisión de gestión (puede primar cumplimiento/regulación). |
- ROI < 0: iniciativa discutible salvo motivos regulatorios o reputacionales fuertes.

8. Hoja opcional «PRAGMATIC»

Si se desea reflejar también la evaluación PRAGMATIC de las métricas KEV a nivel de país:

Métrica	P	R	A	G	M	P2	O	I	C	Total
E1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
R1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
etc.										

No interviene en el cálculo del IGM, pero documenta la «calidad intrínseca» de las métricas de exposición/respuesta/impacto.

9. Buenas prácticas generales

- Proteger las hojas con fórmulas críticas (especialmente Ponderaciones, IGM_Organizaciones y ROI).
- Documentar versión y fecha del modelo en una celda visible (por ejemplo, en Diccionario).
- Usar rangos con nombre para reducir errores al modificar el libro.
- Mantener una copia «maestra» solo lectura y trabajar sobre copias para cada oleada de encuestas.

Con esta plantilla, el Excel deja de ser un ente caprichoso y se convierte en un aliado: los números tendrán sentido, las comparaciones serán coherentes y, lo más importante, cualquier persona razonablemente familiarizada con hojas de cálculo podrá seguir la lógica sin necesidad de invocar espíritus de la auditoría.